(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 110866690 A
(43)申请公布日 2020.03.06

(21)申请号 201911107057.0

(22)申请日 2019.11.13

(71)申请人 山西省工业设备安装集团有限公司
地址 030021 山西省太原市小店区太原经济技术开发区新化路8号

(72)发明人 刘向东 梁波 宋文帅 杨剑斌 史振中 雍琦

(74)专利代理机构 北京中南长风知识产权代理事务所(普通合伙) 11674
代理人 周倩

(51)Int.Cl.
G06Q 10/06(2012.01)
G06Q 50/08(2012.01)
G06F 30/13(2020.01)

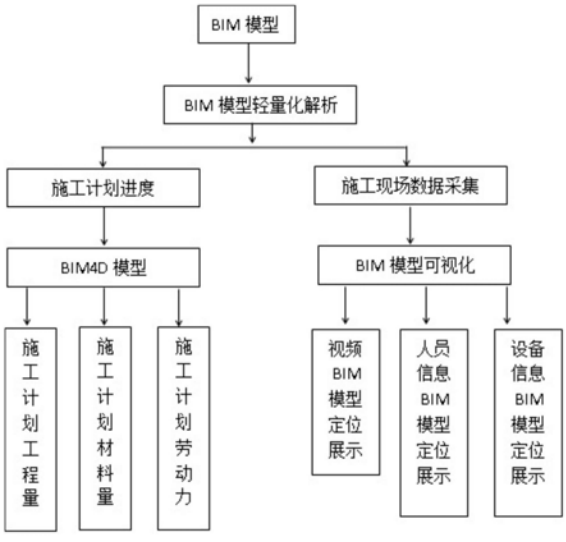
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)发明名称

一种在智慧工地中BIM模型数据的应用

(57)摘要

本发明克服了现有技术存在的不足,提供了一种在智慧工地中BIM模型数据的应用,优化施工进程,节约施工成本,提高施工效率;为了解决上述技术问题,本发明采用的技术方案为:一种在智慧工地中BIM模型数据的应用,通过将BIM模型轻量化解析得到施工计划进度和施工现场数据采集,然后根据施工计划进度构建BIM4D模型,以及根据施工现场数据采集构建BIM模型可视化。



CN 110866690 A

1.一种在智慧工地中BIM模型数据的应用,其特征在于,通过将BIM模型轻量化解析得到施工计划进度和施工现场数据采集,然后根据施工计划进度构建BIM4D模型,以及根据施工现场数据采集构建BIM模型可视化。

2.根据权利要求1所述的一种在智慧工地中BIM模型数据的应用,其特征在于,所述BIM4D模型包括施工计划工程量、施工计划材料量和施工计划劳动力。

3.根据权利要求1所述的一种在智慧工地中BIM模型数据的应用,其特征在于,所述BIM模型可视化包括视频BIM模型定位展示、人员信息BIM模型定位展示和设备信息BIM模型定位展示。

一种在智慧工地中BIM模型数据的应用

技术领域

[0001] 本发明一种在智慧工地中BIM模型数据的应用,涉及建筑施工管理,特别是涉及一种BIM技术在项目施工中的信息化应用。

背景技术

[0002] 建筑施工项目施工信息化管理系统中,绝大部分信息由于都是手工填报,由人的因素确定了信息的准确性和及时性,在实际应用过程中,信息对项目各方面管理没有参考价值。

发明内容

[0003] 本发明克服了现有技术存在的不足,提供了一种在智慧工地中BIM模型数据的应用,优化施工进程,节约施工成本,提高施工效率。

[0004] 为了解决上述技术问题,本发明采用的技术方案为:一种在智慧工地中BIM模型数据的应用,通过将BIM模型轻量化解析得到施工计划进度和施工现场数据采集,然后根据施工计划进度构建BIM4D模型,以及根据施工现场数据采集构建BIM模型可视化。

[0005] 所述BIM4D模型包括施工计划工程量、施工计划材料量和施工计划劳动力。

[0006] 所述BIM模型可视化包括视频BIM模型定位展示、人员信息BIM模型定位展示和设备信息BIM模型定位展示。

[0007] 本发明与现有技术相比具有的有益效果是:本发明灵活提取工程量,减少人工重复提取工程量的频次,随时提取任意时段、任意工段的工程量和材料量,为提取材料计划提供基础数据,减少材料重复采购、多采,减少资金占用,减少材料占地,提高工作效率。

附图说明

[0008] 下面结合附图对本发明做进一步的说明。

[0009] 图1为本发明的结构示意框图。

具体实施方式

[0010] 如图1所示,本发明一种在智慧工地中BIM模型数据的应用,通过将BIM模型轻量化解析得到施工计划进度和施工现场数据采集,然后根据施工计划进度构建BIM4D模型,以及根据施工现场数据采集构建BIM模型可视化。

[0011] 所述BIM4D模型包括施工计划工程量、施工计划材料量和施工计划劳动力。

[0012] 所述BIM模型可视化包括视频BIM模型定位展示、人员信息BIM模型定位展示和设备信息BIM模型定位展示。

[0013] 本发明通过轻量化BIM模型,提取模型中的几何数据,将数据与智慧工地中施工计划关联,实现4D模型,准确、快速将施工过程中工程基础数据解析为工程量,随时为材料采购计划和劳动力计划的制定提供及时、准确的数据支撑,为做到零库存和零窝工提供准确

的数据依据，为现场管理情况的判断提供数据基础。并且与智慧工地现场利用传感器采集的数据结合，在BIM可视化中提供现场实时状态数据。

[0014] 本发明灵活提取工程量，减少人工重复提取工程量的频次，随时提取任意时段、任意工段的工程量和材料量，为提取材料计划提供基础数据，减少材料重复采购、多采，减少资金占用，减少材料占地，提高工作效率。

[0015] 本发明涉及的BIM是一个完善的信息模型，能够连接建筑项目生命期不同阶段的数据、过程和资源，是对工程的完整描述，提供可任意组合拆分的实时工程数据，可被建设项目各参与方普遍使用，但在实际应用中很难与施工管理真正结合，此方法可在建筑施工项目中灵活多变的应用BIM模型数据，BIM数据的应用进一步提高了项目管理整体效率和水平，减少管理成本。

[0016] 本发明为在一种用于建筑施工企业BIM平台算量的数据库系统的基础上进一步优化而成，其建模过程参考上述文件。

[0017] 上面结合附图对本发明的实施例作了详细说明，但是本发明并不限于上述实施例，在本领域普通技术人员所具备的知识范围内，还可以在不脱离本发明宗旨的前提下作出各种变化。

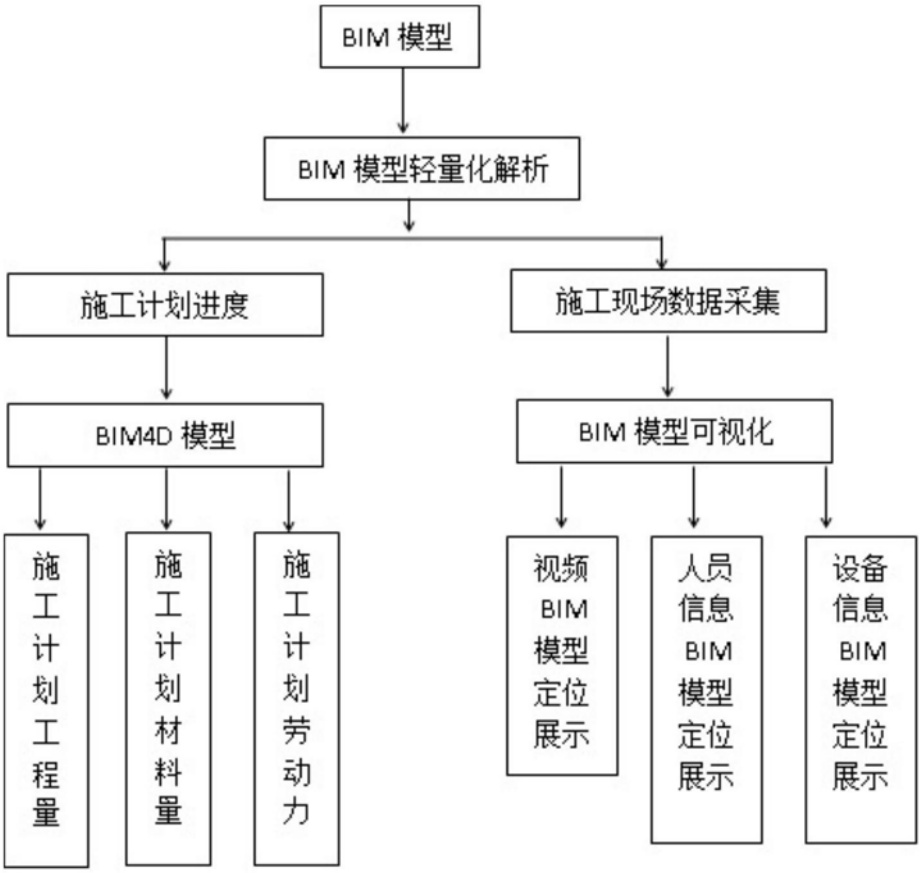

BIM 模型
BIM 模型轻量化解析
施工计划进度
施工现场数据采集
BIM4D 模型
BIM 模型可视化
施工计划工程量
施工计划材料量
施工计划劳动力
视频 BIM 模型定位展示
人员信息 BIM 模型定位展示
设备信息 BIM 模型定位展示

图1